

# PROPOSAL PRE-FINAL PROJECT

## Pengembangan Aplikasi Mobile Android — Semester 5

|                 |                                 |             |                                |
|-----------------|---------------------------------|-------------|--------------------------------|
| Nama Mahasiswa  | Adam Rizqi<br>Aghnisyahputra    | Mata Kuliah | Pemrograman<br>Aplikasi Mobile |
| Program Studi   | Teknik Informatika              | Semester    | 5 (Lima)                       |
| Platform Target | Android (Min SDK 24:<br>Nougat) | Sifat Tugas | Individu                       |

### 1. Judul & Latar Belakang

#### Nama Aplikasi: Plan-It (Modern Task & Schedule Planner)

**Latar Belakang:** Memasuki Semester 5 pada program studi Teknik Informatika, kompleksitas beban akademik mahasiswa meningkat secara eksponensial. Mahasiswa dihadapkan pada manajemen proyek perangkat lunak berkelompok, persiapan metode penelitian, praktikum tingkat lanjut, sekaligus keaktifan berorganisasi. Penumpukan tenggat waktu (deadline) yang tidak terkelola dengan baik sering kali menjadi sumber utama penurunan performa akademik dan manajemen stres yang buruk.

Sistem pencatatan tugas manual atau aplikasi bawaan perangkat generik dinilai kurang adaptif karena tidak menyediakan integrasi berbasis visual hirarki prioritas, alur interaksi asinkronus dengan data luar, serta persistensi lokal yang tangguh. Aplikasi **Plan-It** dirancang khusus sebagai asisten produktivitas berbasis Android yang memadukan UI modern dengan performa komputasi lokal yang efisien.

**Target Pengguna:** Mahasiswa tingkat akhir/menengah, praktisi TI pemula, serta civitas akademika yang membutuhkan aplikasi pengelola rencana harian berskala modular, ringan, dan andal diakses dalam kondisi offline.

### 2. Fitur Utama & Alur Interaksi UI

- **Autentikasi Lokal Ringan (Session Lock):** Keamanan preferensi pengguna lokal saat aplikasi dibuka guna menjaga kerahasiaan rencana kerja atau agenda harian.
- **Manajemen Komprehensif CRUD Tugas (Create, Read, Update, Delete):**
  - *Create:* Pengguna mengetuk Floating Action Button (+), memicu overlay halaman input untuk mengisi Judul Tugas, Kategori (Kuliah, Organisasi, Personal), tingkat urgensi (High/Medium/Low), serta limit waktu.

- *Read*: Data dimuat secara reaktif dari database lokal lalu disusun berdasarkan kronologi urgensi (Overdue, Today, Upcoming) dalam layout list dinamis.
  - *Update (Interaksi Cepat)*: Pengguna dapat melakukan swipe-to-complete (geser kartu ke kanan) untuk mengubah status tugas secara instan menjadi selesai dengan transisi animasi halus.
  - *Delete (Proteksi Data)*: Tekan lama pada kartu memicu konfirmasi dialog untuk menghapus tugas secara permanen dari database.
- **Sinkronisasi REST API Dinamis (Daily Quotes Widget)**: Menampilkan widget asinkronus berisi kutipan inspirasional harian yang ditarik secara berkala dari penyedia pihak ketiga melalui protokol HTTP/REST API.

### 3. Arsitektur & Komponen Android

#### UI Layer (Activity, Fragment, ViewPager2)

Arsitektur berbasis Single Activity dengan pemanfaatan Fragment mandiri untuk memisahkan logika antarmuka halaman daftar tugas aktif dan riwayat penyelesaian tugas.

#### Data Binding & RecyclerView

Merender ribuan data secara optimal tanpa membebani performa memori. Menerapkan pola ViewHolder untuk memetakan status warna prioritas kartu tugas secara real-time.

#### Local Persistence Layer (Room Database)

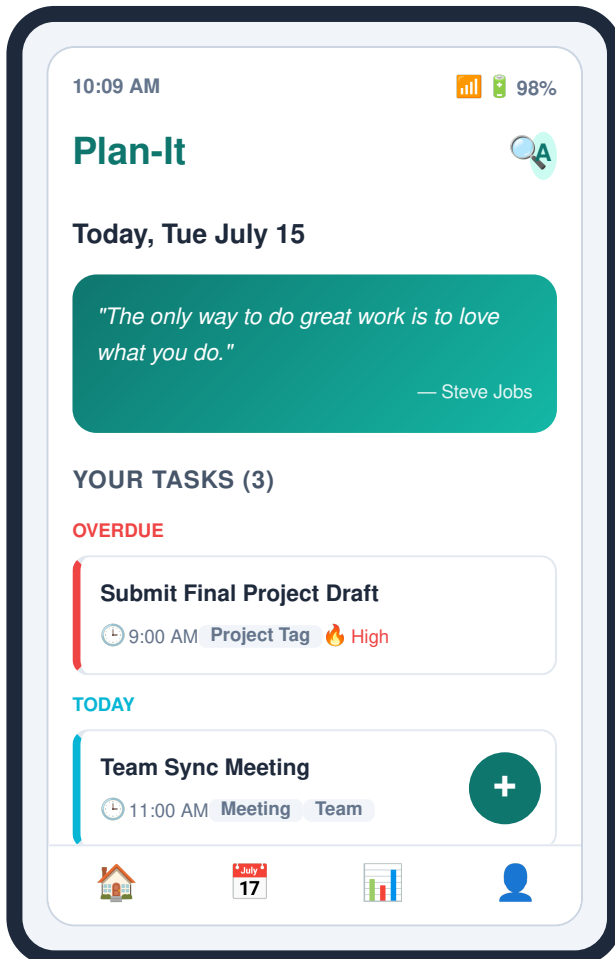
Membangun lapisan database abstrak di atas SQLite menggunakan arsitektur Room ORM. Memanfaatkan komponen reactive stream untuk mengirim pembaruan data otomatis ke UI saat terjadi perubahan entitas.

#### Network Layer (Retrofit & GSON Converter)

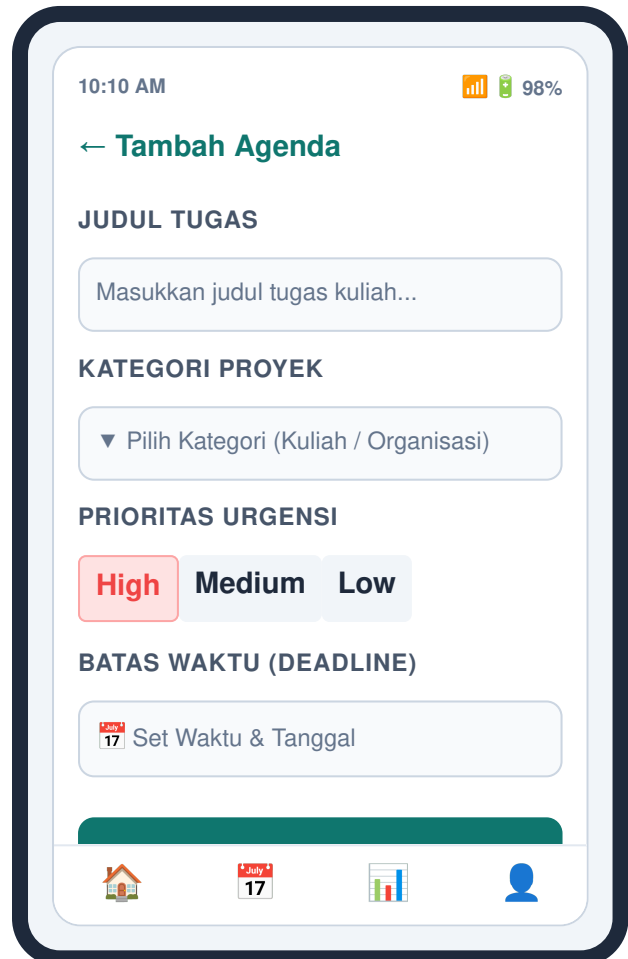
Mengelola pertukaran data secara non-blocking di latar belakang perangkat (background thread) saat mengonsumsi data JSON dari REST API publik.

## 4. Rancangan Antarmuka & Prototype Interaksi

Di bawah ini merupakan visualisasi prototype rancangan antarmuka fidelitas rendah (Low-Fidelity Interactive Layout) yang mensimulasikan alur navigasi dari aplikasi Plan-It:



Halaman Utama (Daftar Tugas Aktif)



Halaman Input (Pemicu Tombol +)